CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les intégrales $\int_0^{\infty} dt/(1 + t^x)^n$ (CCINP)

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $I_n(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^x)^n}$.
2. Montrer que, si $x > 1$, la série $\sum I_n(x)$ diverge.
3. Calculer $I_n(2)$ pour $n \geqslant 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(1+t^x)^n} = \frac{1}{t^x}$.

Ce qu'on te demande. Discussion selon x ; cas positif ; récurrence par parties.

Corrigé

1. 1) Ensemble de définition

$t \mapsto (1+t^x)^{-n}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

- $x < 0$: l'intégrande tend vers 1 en $+\infty$: non intégrable.
- $x = 0$: l'intégrande vaut 2^{-n} : non intégrable.
- $x > 0$: elle tend vers 1 en 0 et équivaut à $\frac{1}{t^{nx}}$ en $+\infty$: intégrable si, et seulement si, $nx > 1$.

> $I_n(x)$ est défini si, et seulement si, $x > \dfrac{1}{n}$.

2. 2) Divergence pour x > 1

Pour $x > 1$, tous les $I_n(x)$ existent. Les fonctions $(1+t^x)^{-n}$ sont positives et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+t^x)^n} = \frac{1}{t^x},$$

non intégrable en 0 (car $x > 1$). Par intégration terme à terme positive, $\sum I_n(x) = +\infty$: la série

diverge.

3. 3) Récurrence

Par parties (crochet $\frac{t}{(1+t^2)^n}$ nul aux bornes) :

$$I_n(2) = 2n \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}}\, dt = 2n(I_n(2) - I_{n+1}(2)).$$

Donc $I_{n+1}(2) = \frac{2n-1}{2n} I_n(2)$, avec $I_1(2) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$.

4. 3) Formule close

$$I_{n+1}(2) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 1}{(2n)(2n-2)\cdots 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

$$I_n(2) = \frac{(2n-2)!}{\left(2^{n-1}(n-1)!\right)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \qquad (n \geqslant 1).$$

Variante : $t = \tan u$ donne $I_n(2) = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} u\, du$, une intégrale de Wallis.

Le piège

Le domaine dépend de n : pour $\frac{1}{n} < x \leqslant 1$, seuls certains $I_k(x)$ existent.

La méthode

Intégrales $\int \frac{dt}{(1+t^2)^n}$: intégration par parties sur $u(t) = t$, ou retour à Wallis.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge.** Si $f_n \geqslant 0$ et $\sum f_n = S$ avec S **non intégrable**, l'intégration terme à terme positive donne $\sum \int f_n = \int S = +\infty$: la série $\sum \int f_n$ diverge. C'est la contraposée utile du théorème.